

Uso de OpenFMB API

1. Instalar dependencias e importar librería

- Comando de instalación de librería:
 - `pip install git+https://github.com/perseo-openfmb/openfmb-client.git`
- Comando de instalación de dependencias:
 - `pip install -r requirements.txt`



```
1  certifi==2026.1.4
2  charset-normalizer==3.4.4
3  idna==3.11
4  numpy==2.2.6
5  pandas==2.3.3
6  pymodbus==3.7.4
7  python-dateutil==2.9.0.post0
8  pytz==2025.2
9  requests==2.32.5
10 six==1.17.0
11 tzdata==2025.3
12 urllib3==2.6.3
```

1. Instalar dependencias e importar librería



```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient ← Importar librería
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

2. Hacer túnel e instanciar objeto

- Establecer conexión con base de datos en centro de control:
 - `ssh -J guest.user@smartcities.udea.edu.co:1784 operador@172.28.16.179 -p 22666 -L 3000:192.168.0.108:3000 -L 32771:192.168.0.108:32771 -L 8000:192.168.0.108:8000`

```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

Instanciar objeto
OpenFMB API

3. Leer el último dato de un dispositivo

- Medidor totalizador iluminación

- 000000001-0001-0020-0000-000000000001



```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

**Leer todas las variables
de un dispositivo**

4. Seleccionar variables de interés

- La variable `a_phsb_mag` corresponde a **corriente promedio**
- La variable `ppv_phsbc_mag` corresponde a **potencia aparente total**

```
1  from openfmb_client.client import OpenFMBClient
2
3  # (1) definir el cliente OpenFMB
4  client = OpenFMBClient(base_url="http://localhost:8000/")
5
6  # (2) obtener "objeto" con la última medida del dispositivo de interés
7  medidor = client.get_last_state(device_uuid="00000001-0001-0020-0000-000000000001")
8
9  # (3) sacar medidas
10 medida1 = medidor["a_phsb_mag"]
11 medida2 = medidor["ppv_phsbc_mag"]
12 print("Medida 1:", medida1)
13 print("Medida 2:", medida2)
```

Seleccionar/imprimir una de las variables

5. CSV de correspondencia

■ Dispositivos e identificadores

Dispositivo	Identificador	Direccion IP:puerto	Esclavo
Medidor CC Schneider totalizador de iluminacion	00000001-0001-0020-0000-000000000001	192.168.0.8:26	11
Medidor CC Schneider PEL	00000001-0003-0020-0000-000000000001	192.168.0.8:26	12
Medidor CC Siemens Operador de red	00000001-0002-0020-0000-000000000001	192.168.0.8:26	14
Medidor CC Siemens Inversor Quattro	00000001-0004-0020-0000-000000000001	192.168.0.8:26	13
Medidor Terraza Schneider Carga experimental	00000001-0005-0020-0000-000000000001	192.168.0.10:26	23
Medidor Terraza Schneider Microinversores	00000001-0006-0020-0000-000000000001	192.168.0.10:26	22
Medidor Terraza Schneider Red	00000001-0007-0020-0000-000000000001	192.168.0.10:26	20
Medidor Terraza Schneider Fronius	00000001-0008-0020-0000-000000000001	192.168.0.10:26	24

5. CSV de correspondencia

■ Medidores Schneider

Variable	Registros	item
Corriente L1	R3000-R3001	-
Corriente L2	R3002-R3003	-
Corriente L3	R3004-R3005	-
Corriente media	R3010-R3011	A_phsB_mag
Voltaje L1-N	R3028-R3029	-
Voltaje L2-N	R3030-R3031	-
Voltaje L3-N	R3032-R3033	-
Voltaje L-N medio	R3036-R3037	Phv_net_mag
Pot Activa L1	R3054-R3055	-
Pot Activa L2	R3056-R3057	-
Pot Activa L3	R3058-R3059	-
Pot Activa total	R3060-R3061	Phv_phsC_mag
Pot Reactiva	R3068-R3069	PPV_phsAB_mag
Pot Aparente	R3076-R3077	PPV_phsBC_mag
Factor de pot	R3084-R3085	-
Frecuencia	R3110-R3111	VA_net_mag

■ Medidores Siemens

Variable	Registro	item
Voltaje L1-N	R1-R2	A_net_mag
Voltaje L2-N	R3-R4	A_neut_mag
Voltaje L3-N	R5-R6	A_phsA_mag
Corriente L1	R13-R14	A_phsB_mag
Corriente L2	R15-R16	A_phsC_mag
Corriente L3	R17-R18	Hz_mag
Pot Aparente L1	R19-R20	PF_net_mag
Pot Aparente L12	R21-R22	PF_neut_mag
Pot Aparente L13	R23-R24	PF_phsA_mag
Pot Activa L1	R25-R26	PF_phsB_mag
Pot Activa L2	R27-R28	PF_phsC_mag
Pot Activa L3	R29-R30	PhV_net_mag
Pot Reactiva L1	R31-R32	PhV_neut_mag
Pot Reactiva L2	R33-R34	PhV_phsA_mag
Pot Reactiva L3	R35-R36	PhV_phsB_mag
frecuencia	R55-R56	
voltaje medio l-n	R57-R58	
corriente media	R61-R62	
pot aparente total	R63-R64	
pot activa total	R65-R66	
pot reactiva total	R67-R68	
factor de potencia total	R69-R70	

6. Documentación de OpenFMB API

<https://github.com/perseo-openfmb/openfmb-client/blob/main/README.md>